

Reto: Bloque 2 Día 9

Fase: 1

En la primera fase vamos a crear tres usuarios ana, carlos y elena. Crearemos tres grupos webdev, infra y docs. Y asignaremos a ana al grupo webdev, carlos al grupo infra y a elena al grupo docs.

Primero, crearemos los usuarios con el comando sudo adduser [nombre].

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo adduser ana
[sudo] password for cethfisto:
info: Adding user `ana' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `ana' (1009) ...
info: Adding new user `ana' (1009) with group `ana (1009)' ...
info: Creating home directory `/home/ana' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ana
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `ana' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `ana' to group `users' ...
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

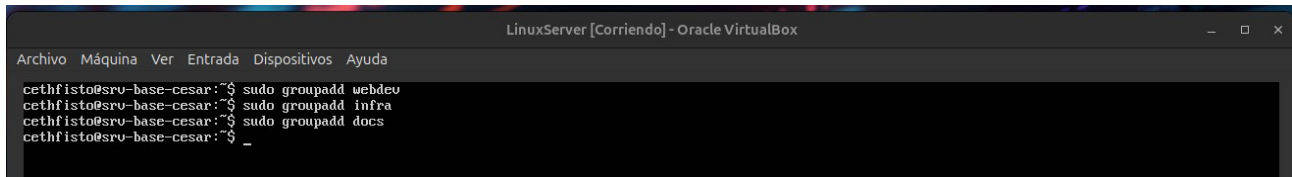
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo adduser carlos
info: Adding user `carlos' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `carlos' (1010) ...
info: Adding new user `carlos' (1010) with group `carlos (1010)' ...
info: Creating home directory `/home/carlos' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for carlos
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `carlos' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `carlos' to group `users' ...
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

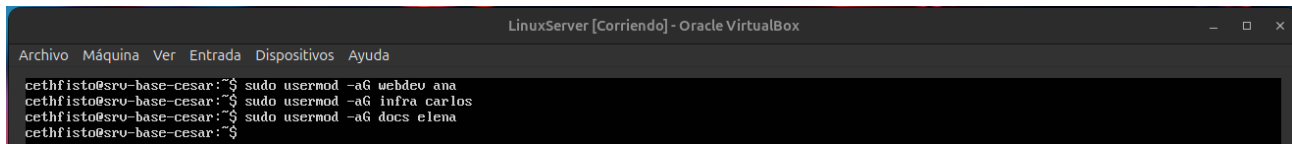
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo adduser elena
info: Adding user `elena' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `elena' (1011) ...
info: Adding new user `elena' (1011) with group `elena (1011)' ...
info: Creating home directory `/home/elena' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for elena
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `elena' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `elena' to group `users' ...
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Segundo, crearemos los grupos con el comando `sudo groupadd [nombre grupo]`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd webdev
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd infra
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd docs
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

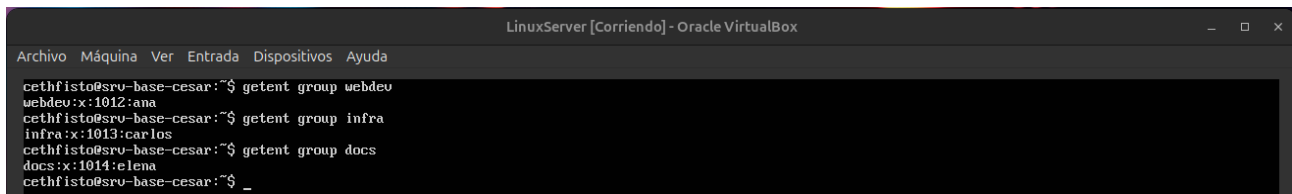
Tercero, asignaremos los usuarios a sus respectivos grupos usando el comando `sudo usermod -aG [nombre grupo] [nombre]`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG webdev ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG infra carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG docs elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

*Podemos crear contraseñas seguras con el comando `sudo passwd [nombre]`, pero a la hora de crear los usuarios, hemos asignado una contraseña de prueba para hacer el reto.

Y por último comprobamos el usuario esté asignado al grupo correcto con el comando `getent group [nombre grupo]`.

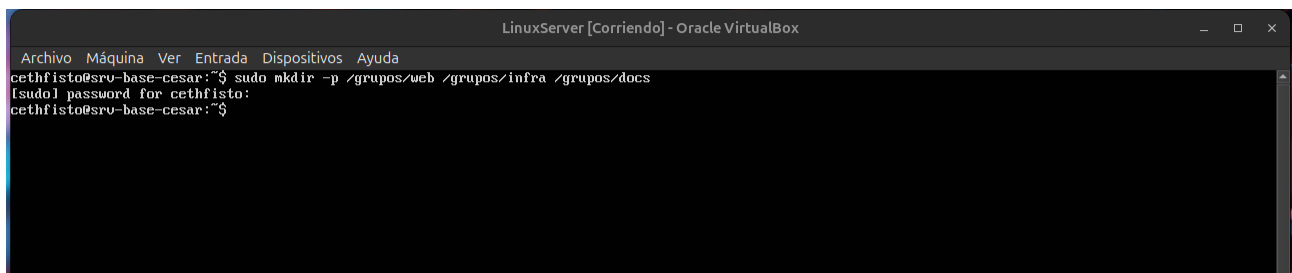


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group webdev
webdev:x:1012:ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group infra
infra:x:1013:carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group docs
docs:x:1014:elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Fase: 2

En esta fase crearemos tres carpetas en el directorio `grupos`, que serán: `/grupos/web`, `/grupos/infra` y `/grupos/docs`. Asignaremos como propietario al grupo correspondiente y cambiaremos los permisos: solo los miembros del grupo tienen permisos de `R` y `W` en su carpeta y los otros usuarios no tienen acceso. Y aplicaremos `chmod` y `chown` para establecer los permisos (`770`) y activaremos `setgid` para que los nuevos archivos hereden el grupo.

Primero tendremos que crear las carpetas `web`, `infra` y `docs` en el directorio `grupos`. Usaremos el comando `sudo mkdir -p [/directorio/carpeta]`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo mkdir -p /grupos/web /grupos/infra /grupos/docs
[sudo] password for cethfisto:
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

* Podemos poner de forma seguida el directorio y la carpeta para crearlas de forma simultánea.

Después tendremos que asignar como propietario de la carpeta al grupo correspondiente, en este caso sera webdev para web, infra para infra y docs para docs. Usaremos el comando sudo chown.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chown :webdev /grupos/web
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chown :infra /grupos/infra
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chown :docs /grupos/docs
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Luego, pondremos los permisos de cada carpeta con el comando sudo chmod, en nuestro caso usaremos 770 que indica que el propietario tiene todos los permisos, el grupo tiene permisos de lectura, escritura y ejecución y que los demás usuarios y otros grupos no tienen acceso.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chmod 770 /grupos/web
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chmod 770 /grupos/infra
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chmod 770 /grupos/docs
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

* En el ejercicio pone solo permisos de lectura y escritura para los grupos, en este caso solo debemos cambiar los permisos a 760. Por ejemplo: sudo chmod 760 /grupo/web.

Por último activaremos la herencia de grupo con setgid. Para ello usaremos el comando sudo chmod g+s [/directorio/carpeta].

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chmod g+s /grupos/web
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chmod g+s /grupos/infra
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chmod g+s /grupos/docs
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

* De esta forma nos aseguramos que los archivos y carpetas creadas las hereden el grupo del directorio y no el usuario que las creó.

Fase: 3

Aquí, crearemos un archivo llamado plan.txt en /grupos/docs. Elena solo podrá modificarlo y ana y carlos solo podrán leerlo sin editarlo. Configuraremos un grupo compartido llamado lectura y añadimos a los tres usuarios. Usaremos las ACL para asignar permisos.

Primero crearemos el archivo plan.txt en /grupos/docs. Usaremos el comando sudo touch [/directorio/carpeta/archivo].

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo touch /grupos/docs/plan.txt
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Después añadimos a elena como propietaria del archivo plan.txt. Volvemos a usar el comando sudo chmod.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chown elena /grupos/docs/plan.txt
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Ahora pasamos a crear el grupo lectura. Usaremos el comando sudo groupadd [grupo].

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd lectura
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Después de crear el grupo añadimos a ana, carlos y elena volviendo a usar el comando sudo usermod -aG [nombre grupo] [nombre].

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG lectura ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG lectura carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG lectura elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Ahora vamos a dar los permisos concretos en el archivo plan.txt usando las ACLs. Recordemos que elena tiene permisos de rw y carlos y ana, permisos de r. También es posible que tengamos que instalar el servicio ACL, usaremos el comando sudo apt install acl.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo apt install acl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  acl
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
Se necesita descargar 39,4 kB de archivos.
Se utilizarán 197 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 acl amd64 2.3.2-1build1.1 [39,4 kB]
Descargados 39,4 kB en 0s (91,9 kB/s)
Seleccionando el paquete acl previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 125281 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../acl_2.3.2-1build1.1_amd64.deb ...
Desempaquetando acl (2.3.2-1build1.1) ...
Configurando acl (2.3.2-1build1.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

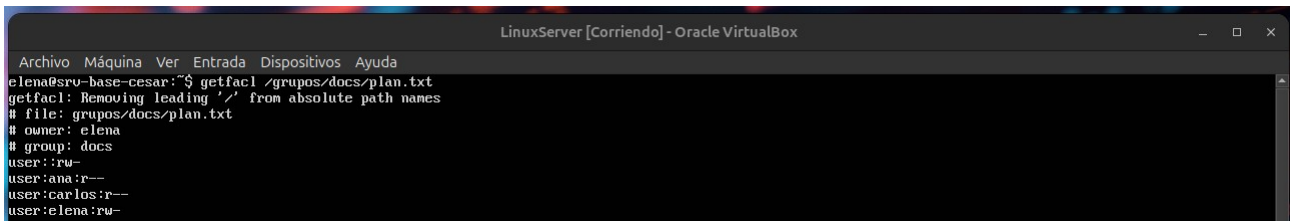
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo setfacl -m u:elena:rw /grupos/docs/plan.txt
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo setfacl -m u:ana:r /grupos/docs/plan.txt
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo setfacl -m u:carlos:r /grupos/docs/plan.txt
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Podemos ver que los ACL están bien asignados con el comando `getfacl` [/directorio/carpeta/archivo].



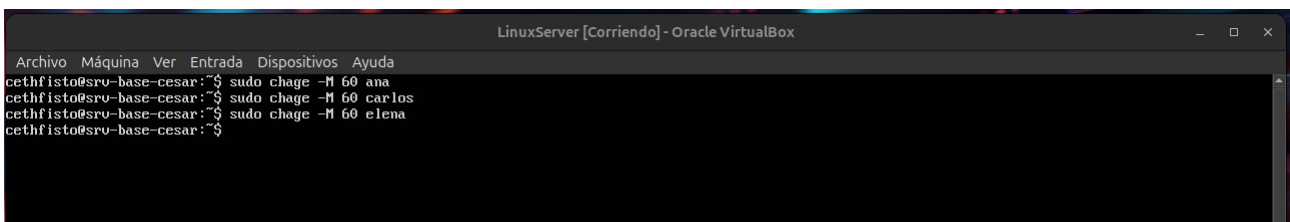
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
elena@srv-base-cesar:~$ getfacl /grupos/docs/plan.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: grupos/docs/plan.txt
# owner: elena
# group: docs
user::ru-
user:ana:r---
user:carlos:r---
user:elena:rw-
```

*El posible que para poder ver los permisos tengamos que loguearnos con el usuario que tenga acceso al directorio y al archivo (en nuestro caso elena). También podemos ver los permisos ACL desde un usuario root usando `sudo getfacl` [/directorio/carpeta/archivo].

Fase: 4

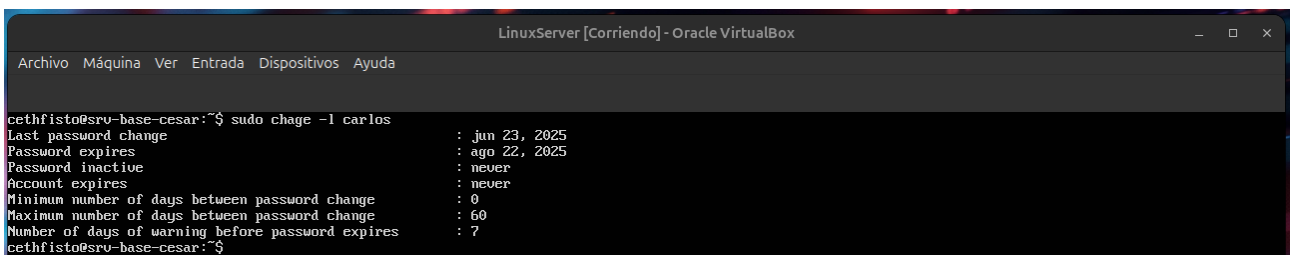
En este apartado, crearemos una política de caducidad de contraseñas de 60 días para los usuarios. Bloquearemos el acceso ssh al usuario elena. Y crearemos un alias de shell en `/etc/skel/.bashrc` para que los nuevos usuarios vean un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar sesión.

Vamos a cambiar la políticas contraseñas para que caduquen a los 60 días. Para ello usaremos el comando `sudo chage -M [N.º días] [usuario]`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chage -M 60 ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chage -M 60 carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chage -M 60 elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Podemos comprobar la caducidad de contraseñas con el comando `sudo chage -l [usuario]`.

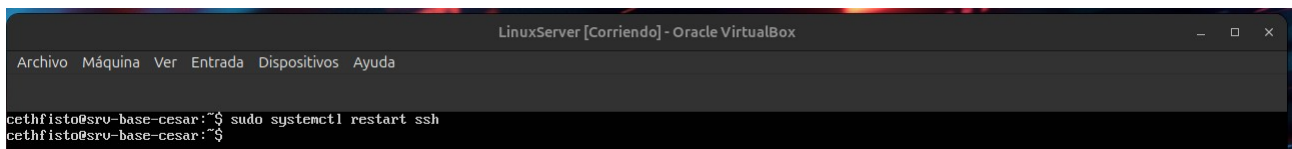


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo chage -l carlos
Last password change          : jun 23, 2025
Password expires               : ago 22, 2025
Password inactive             : never
Account expires               : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 60
Number of days of warning before password expires : 7
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Ahora bloquearemos el acceso a usuario elena. Para ello editas el archivo de configuración SSH. Usaremos el comando `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`. Después añadimos en esta orden `DenyUsers elena`. Guardamos y reiniciamos el servicio con el comando `sudo systemctl restart ssh`.



```
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
AllowUsers administrador desarrollador
DenyUsers elena
```



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@sru-base-cesar:~$ sudo systemctl restart ssh
cethfisto@sru-base-cesar:~$
```

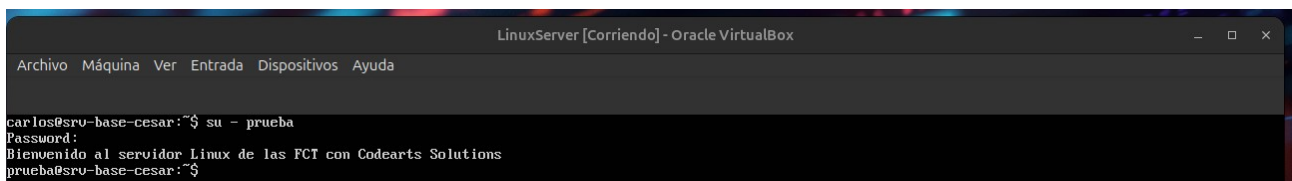
Por último, crearemos un mensaje de bienvenida a los usuarios nuevos. Para ello, editaremos el archivo skel con el comando `sudo nano /etc/skel/.bashrc`. Pondremos en la última línea `echo "Bienvenido al servidor Linux de las FCT con CodeArts Solutions"`



```
echo "Bienvenido al servidor Linux de las FCT con Codearts Solutions"
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^G Location   ^U Undo       ^A Set Mark   ^J To Bracket ^Q Previous
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^_ Justify    ^_ Go To Line ^E Redo       ^M Copy       ^I Where Was  ^W Next
Ctrl Derecho
```

*Skel es la plantilla de archivos que copia automáticamente al crear un usuario nuevo.

Podemos crear un usuario de prueba para ver si funciona el Skel y da la bienvenida a los usuarios nuevos creados. Una vez creado el usuario en cuestión usaremos el comando `su - prueba` para verificar que sale el mensaje.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
carlos@sru-base-cesar:~$ su - prueba
Password:
Bienvenido al servidor Linux de las FCT con Codearts Solutions
prueba@sru-base-cesar:~$
```

Fase: 5

En esta última fase crearemos un informe con los comandos usados para crear usuarios, grupos y asignar permisos. Una captura del árbol de directorios con el comando `ls -l`. Y añadiremos una tabla de usuarios, sus grupos y sus permisos.

Los comandos utilizados en la Fase 1 son:

- Crear usuarios: `sudo adduser [usuario]`
- Crear grupos: `sudo groupadd [grupo]`
- Asignar usuarios a grupos: `sudo usermod -aG [grupo] [usuario]`

Los comandos utilizados en la Fase 2 son:

- Crear carpetas: `sudo mkdir -p [/directorio/carpeta]`
- Cambiar grupo propietario: `sudo chown :[grupo] [/directorio/carpeta]`
- Establecer permisos 770: `sudo chmod 770 [/directorio/carpeta]`
- Activar setgid: `sudo chmod g+s [/directorio/carpeta]`

Los comandos utilizados en la Fase 3 son:

- Crear archivo: `sudo touch [/directorio/carpeta/archivo]`
- Crear grupo lectura: `sudo groupadd lectura`
- Permisos ACL: `sudo setfacl -m u:[usuario]:[permisos] [/directorio/carpeta/archivo]`

Los comando utilizados en la Fase 4 son:

- Política de caducidad de contraseñas: `sudo chage -M 60 [usuario]`
- Bloquear SSH a elena: `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`. Añadir: `DenyUsers elena`
- Mensaje personalizado para nuevos usuarios: `sudo nano /etc/skel/.bashrc`. Añadir: `echo "Bienvenido al servidor Linux de las FCT con CodeArts Solutions"`.

En estas capturas podemos ver un listado de los grupos creados, también podemos ver cada grupo y los usuarios que contiene.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@srv-base-cesar:~$ ls -ld /grupos/*
drwxr-x--- 2 root docs 4096 jun 24 11:19 /grupos/docs
drwxr-x--- 2 root infra 4096 jun 24 11:01 /grupos/infra
drwxr-x--- 2 root webdev 4096 jun 24 11:01 /grupos/web
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group webdev
webdev:x:1012:ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group infra
infra:x:1013:carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group docs
docs:x:1014:elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

En la siguiente captura podemos ver las pruebas de acceso a los directorio con el usuario de ana

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

ana@srv-base-cesar:/grupos/web$ cd /grupos/web
ana@srv-base-cesar:/grupos/web$ cd /grupos/infra
-bash: cd: /grupos/infra: Permission denied
ana@srv-base-cesar:/grupos/web$ cd /grupos/docs
-bash: cd: /grupos/docs: Permission denied
ana@srv-base-cesar:/grupos/web$
```

Por último tenemos una tabla con los usuarios creados, sus grupos y sus permisos en cada carpeta.

Usuario	Grupos secundarios	Acceso a /grupos/web	Acceso a /grupos/infra	Acceso a /grupos/docs	Modifica plan.txt
ana	webdev, lectura	RW	no	no	no
carlos	infra, lectura	no	RW	no	no
elena	docs, lectura	no	no	RW	RW